

Памятка по срезам в Python

Срезы (slices) — это один из самых удобных инструментов в Python для работы со строками и списками. С помощью срезов можно легко получить часть строки, развернуть её задом наперёд или взять каждый второй элемент. Звучит сложно? На самом деле всё просто! Давайте разберёмся с основными приёмами, которые пригодятся вам на уроках информатики и в собственных проектах.

В Python срезы записываются в квадратных скобках и состоят из трёх частей: **начало, конец и шаг (start:stop:step)**. Самое главное правило, которое нужно запомнить: начальный индекс включается в результат, а конечный — нет! Это как если бы вы считали страницы в книге: "с 5-й по 10-ю" означает страницы 5, 6, 7, 8 и 9, но не 10-ю. Ещё одна важная особенность — в Python можно использовать отрицательные индексы, которые отсчитываются с конца последовательности. Например, индекс -1 всегда указывает на последний элемент.

Основные операции со срезами

Запись	Что делает	Пример	Результат
seq[start:stop]	Срез от start до stop (не включая stop)	"abcdef"[1:4]	"bcd"
seq[:stop]	С начала до stop	"abcdef"[:3]	"abc"
seq[start:]	От start до конца	"abcdef"[3:]	"def"
seq[:]	Копия всей последовательности	"abc"[:]	"abc"
seq[start:stop:step]	Срез с шагом step	"abcdef"[1:6:2]	"bdf"
seq[::step]	Вся последовательность с шагом	"abcdef"[:2]	"ace"
seq[::-1]	Разворот (с конца к началу)	"abcdef"::-1]	"fedcba"
seq[-1]	Последний элемент	"abcdef"[-1]	"f"
seq[-k:]	Последние k элементов	[1,2,3,4,5][-2:]	[4,5]
seq[:-k]	Всё, кроме последних k	[1,2,3,4,5][:2]	[1,2,3]
seq[k:]	Всё, кроме первых k	[1,2,3,4,5][2:]	[3,4,5]
seq[a:b:-1]	Срез назад (от a к b)	"abcdef"[4:1:-1]	"edc"

Важно запомнить!

Правило	Пояснение
start включается	Элемент с индексом start попадает в срез
stop не включается	Элемент с индексом stop НЕ входит
Отрицательные индексы	Считаются с конца (-1 — последний)
Отрицательный шаг	Идём справа налево
Ошибки нет	Если границы "вышли", Python просто обрежет

💡 **Совет:** Потренируйтесь с этими примерами в интерактивной консоли Python, чтобы лучше понять, как работают срезы!

Теперь у вас есть полная памятка по срезам! Сохраните её и используйте при решении задач. Чем больше вы практикуетесь, тем быстрее срезы станут для вас естественным и понятным инструментом. Удачи в изучении Python! 🦆